

課題⑤ iptables によるポート転送

目的

iptables を用いたパケットの制御の実習を行う。パケットを分析することによりポート転送の方法を確認する。

事前準備

1. server と router の VM を起動する。
2. iptables コマンドについて調査する。

手順

1. 2 台の VM (router と server) およびデスクトップ PC(Windows) を起動する。
2. router で dropbear が起動していないことを確認し、起動している場合は停止する。

図 1 は router で dropbear が起動していないことを確認する様子である。

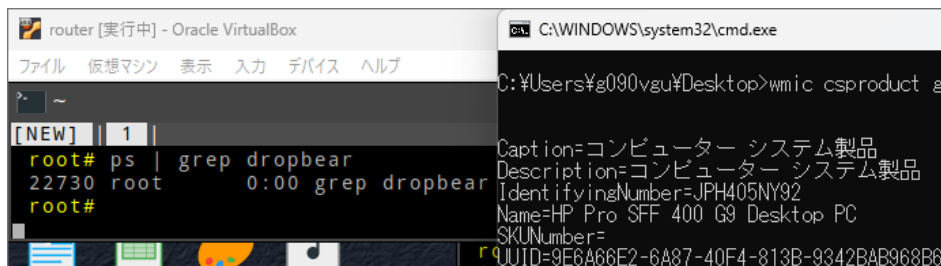


図 1 server で dropbear が起動していないことを確認する様子

ps コマンドで プロセス一覧を取得し、その結果を grep コマンドで dropbear という文字列を含むもの限定している。フィルタリングされたプロセス一覧には、grep dropbear(プロセス一覧からの文字列検索に用いたコマンド) 以外のコマンド

によるプロセスは表示されていない。したがって、router において dropbear が起動していないことが確認できる。

3. server で dropbear を -R オプション付きで起動し、起動を確認する。

図は server で dropbear を -R オプション付きで起動し、起動を確認する様子である。ここではプロセス一覧において dropbear -R というコマンドで起動されたプロセスが表示されていることから、dropbear が -R オプション付きで起動していることが確認できる。

4. デスクトップ PC(Windows) から router へ ssh で一般権限ユーザでログインできないことを確認する。

図 2 はデスクトップ PC から router への ssh 接続に失敗する様子である。ssh: connect to host 10.6.158.90 port 22: Connection refused というエラーメッセージが表示されている。手順 1 で確認したとおり、router においては dropbear のプロセスが起動されていないためである。

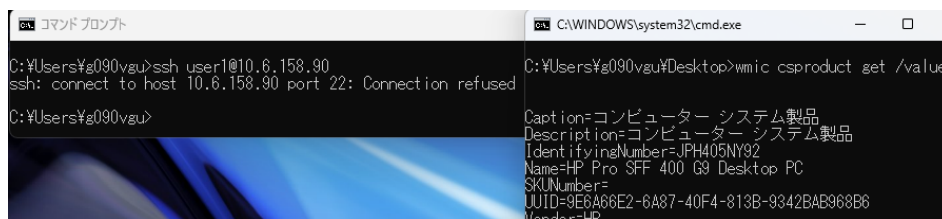


図 2 デスクトップ PC から router への ssh 接続に失敗する様子

5. router の組織外側インターフェースに対して以下の iptables 設定を行う（必要なら sysctl で転送を有効化：net.ipv4.ip_forward=1）：
 - ① TCP 22 番ポート宛てのパケットを server の TCP 22 番ポートへ転送する（例：PREROUTING で DNAT を設定）。
 - ② TCP のそれ以外のポート宛てアクセスは転送しない（DROP/REJECT を設定）。

図 3 は手順 4 の要件を満たすような iptables の設定を行うコマンドの実行結果である。



図3 手順4の要件を満たすためのiptablesの編集コマンド

6. Windows から router へ通信を発生させ、server に一般権限ユーザでログインできることを確認する（必要に応じて known_hosts を編集して Host key 問題を解決する）。

図4はデスクトップPCからrouterへのssh接続を試みた結果である。先程は失敗したssh接続が成功していることがわかる。

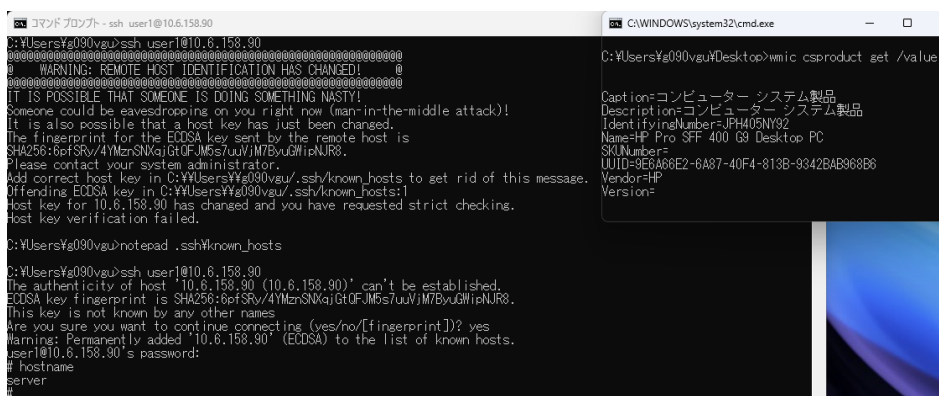


図4 デスクトップPCからrouterへのssh接続に成功する様子

7. router 上で Wireshark を起動し、Windows ↔ router および router ↔ server の両方のインターフェースをキャプチャ対象に設定する。
8. Windows から router への SSH ログイン過程のパケットを router の Wireshark で解析し、iptables による転送（IP アドレスやポート番号の書き換え）が観測できるパケットを特定する。

図5はrouter上でWiresharkを起動し、Windows ↔ router および router ↔ server の両方のインターフェースをキャプチャ対象に設定した様子である。ここではキャプチャするパケットは、Windows ↔ router および router ↔ server を流れる

パケットにに限定するため、wireshark のフィルタに (ip.src==192.168.100.1 and ip.dst==192.168.100.2) or (ip.src==192.168.100.2 and ip.dst==192.168.100.1) と (ip.src==10.6.158.90 and ip.dst==10.6.158.153) or (ip.src==10.6.158.153 and ip.dst==10.6.158.90) を設定している。前述のようにフィルタリングした上で、両方のインターフェースを流れるパケットを比較すると、プロトコルやパケット内の情報が酷似していることが確認できる。実際に、1つパケットを抽出して比較した例を図6に示す。

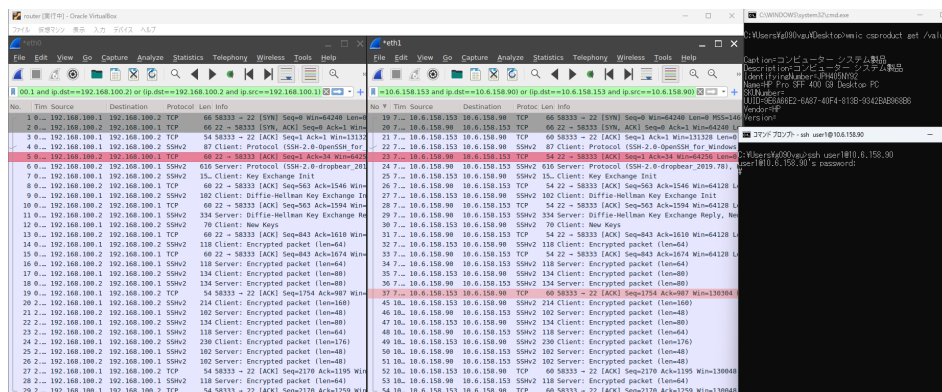


図5 ssh ログイン時の Wireshark のキャプチャ結果

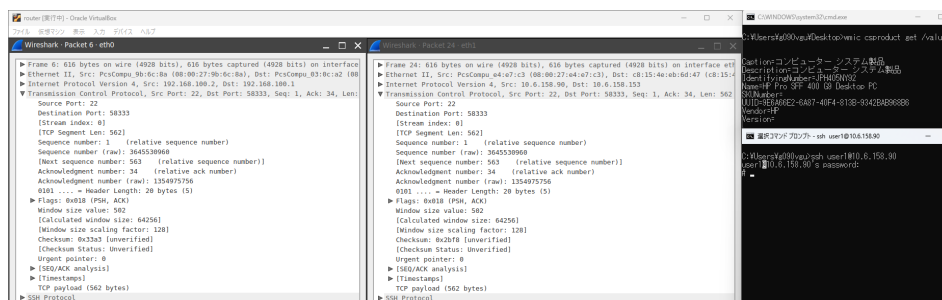


図6 Windows ↔ router および router ↔ server を流れるパケットの比較例

図6に示すパケットは、SSHv2 のパケットである。ここで、TCP より上位の層において、すべてのフィールドの値が完全一致しており、server から router へ向けて送信されたパケットが Windows へと転送されていることがわかる。

9. router の組織内側インターフェースに対して、server から組織外側ネットワークへの通信が可能になるように iptables を設定する（例：POSTROUTING で SNAT/MASQUERADE を設定）。

図は

図に

10. server から組織外ネットワークの端末へ通信を発生させ、router の Wireshark で解析し、iptables による変換（送信元 IP の書き換え等）を示すパケットを特定する。
11. 実験結果として、デスクトップ PC から server へログインできること、server から組織外ネットワークへ通信できることを示し、使用したすべての iptables 設定を列挙する。各設定がどのようにパケットを書き換え、転送処理を実現しているかを具体的に説明してレポートにまとめる。